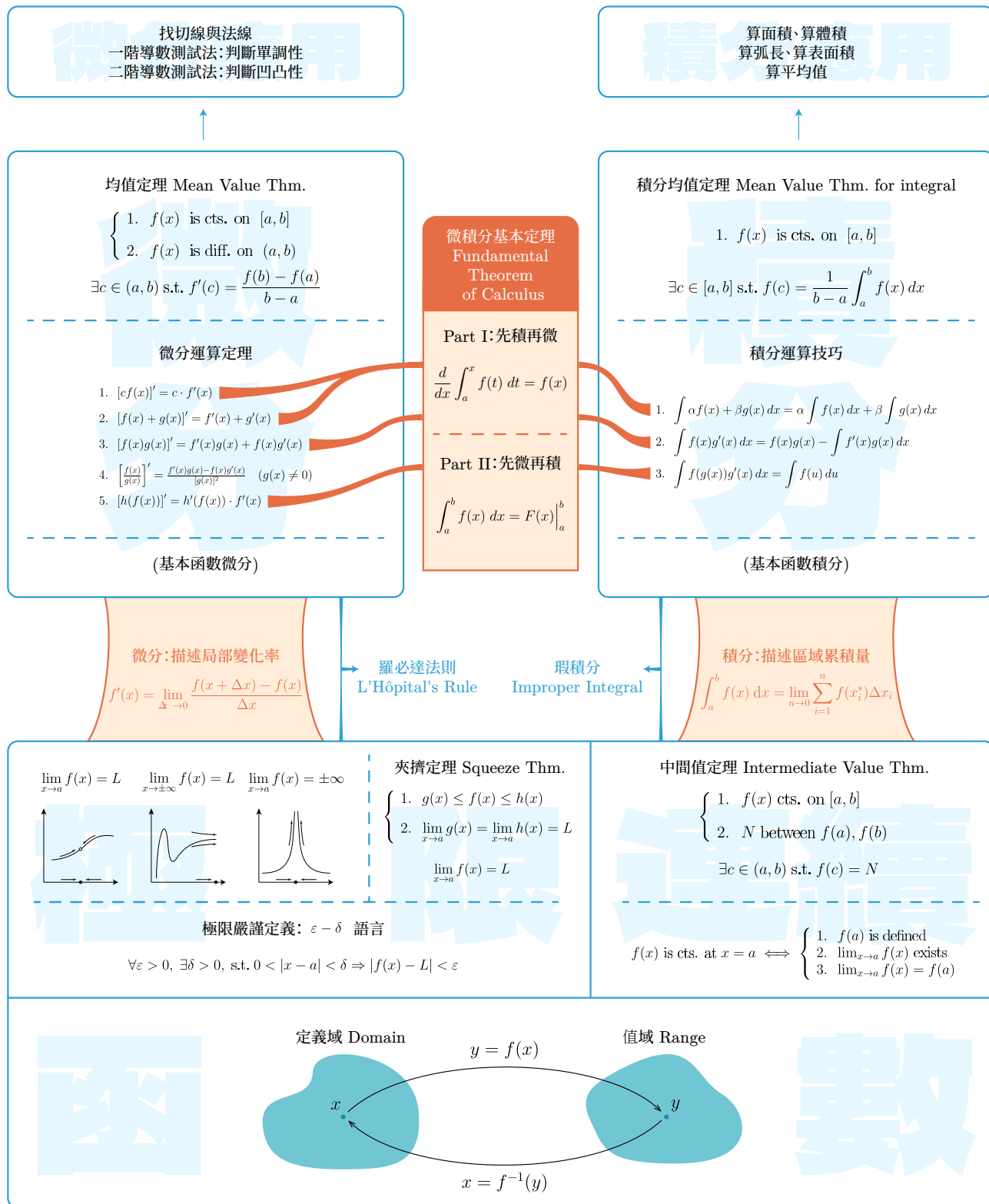


## 1. 微積分總覽



## 2. 函數

在微積分中，我們主要探討的對象是函數。粗略地說，函數只是一個輸入到輸出的映射規則；更精確地說，函數  $f$  是一個從定義域  $D$  到某個集合  $R$  的對應規則，並且每個輸入  $x \in D$  都只能對應到唯一一個輸出  $f(x)$ 。

**Definition** 若對每個  $x \in D$ ，皆能唯一決定一個  $y \in R$ ，則稱  $f$  是由  $D$  到  $R$  的函數，記作：

$$f : D \rightarrow R, \quad x \mapsto f(x)$$

其中  $D$  稱為**定義域 (Domain)**；所有實際被輸出的數值所成集合稱為**值域 (Range)**。

在高中數學中，我們常將函數視為一個公式；而在微積分中，我們主要討論以下三個主題：

1. 極限 (Limit)：當自變數  $x$  接近某點時， $f(x)$  會接近什麼？
2. 微分 (Differentiation)：當自變數  $x$  改變很小時， $f(x)$  改變多快？
3. 積分 (Integration)：在一段區間內， $f(x)$  累積了多少？

遇到一個新函數時，不應先急著計算，要先判斷它在哪裡有意義。常見的定義域限制如下：

| 函數形式                               | 限制條件  |
|------------------------------------|-------|
| $1/g(x)$                           | _____ |
| $\sqrt{g(x)}$                      | _____ |
| $\ln(g(x))$                        | _____ |
| $\sin^{-1}(g(x)), \cos^{-1}(g(x))$ | _____ |

**Question** 找到以下函數的定義域。

▷  $f(x) = \frac{1}{x}$ . \_\_\_\_\_

▷  $g(x) = \sqrt{12-x} - \frac{2x+1}{x-8}$ . \_\_\_\_\_

▶  $h(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$ . \_\_\_\_\_

▶  $p(x) = \frac{\pi}{\sqrt{x^2-4}-3}$ . \_\_\_\_\_

▶  $q(x) = \ln(5-x) + 2$ . \_\_\_\_\_

▶  $r(x) = \sin^{-1}(3x-1)$ . \_\_\_\_\_

**Question** 判斷以下敘述的真偽，並給出簡單說明。

► \_\_\_\_ 給定  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 、 $g(x) = x + 1$ ，則  $f(x)$  與  $g(x)$  是完全相同的函數。

► \_\_\_\_ 給定函數  $f, g: \{-1, 0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$  定義為  $f(x) = x^2$ 、 $g(x) = |x|$ ，則  $f(x)$  與  $g(x)$  是完全相同的函數。

**Remark** 只要兩個映射的定義域相同、且對每個輸入的輸出皆相同，則它們就會說它們是相同的函數。

## 2.1. 函數運算與結構

給定兩個函數  $f, g$ ，我們可以定義新的函數：

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

但要注意，函數運算後的定義域通常不是單純照抄原本的定義域；特別是商函數必須額外排除  $g(x) = 0$  的點。除此之外，微積分中特別重要的是**複合函數 (Composite Function)**：

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

也就是先把  $x$  丟進  $g$ ，再把  $g(x)$  丟進  $f$ 。這種「輸入輸出接力」之後會在合成函數的極限、微分的連鎖律 (chain rule)、積分的變數代換反覆出現。例如：

$$F(x) = e^{\sin(x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

並不是一個單純的指數函數，而是多層函數組合：

$$x \xrightarrow{f: x \mapsto x^2} \underline{\hspace{2cm}} \xrightarrow{g: x \mapsto \sin x} \underline{\hspace{2cm}} \xrightarrow{h: x \mapsto e^x} \underline{\hspace{2cm}}$$

因此，之後進行微分或積分時，第一步不應該直接計算，而是先辨認函數結構。

## 2.2. 反函數

反函數 (inverse function) 描述的是「反過來的輸入輸出關係」。若函數  $f$  將  $x_0$  送到  $y_0$ ，也就是  $f(x_0) = y_0$ ，則反函數  $f^{-1}$  會將  $y_0$  送回  $x_0$ ，即  $f^{-1}(y_0) = x_0$ 。但不是每個函數都有反函數。若兩個不同的輸入會得到同一個輸出，就無法反過來唯一找回原本的輸入。因此，函數要有反函數，必須是一對一 (one-to-one)。

**Definition** 若對任意  $a, b \in \text{Dom}(f)$  滿足：

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

則稱  $f$  是一對一 (one-to-one) 函數。若一對一函數  $f: D \rightarrow R$ ，則對所有  $y \in R$ ，其反函數  $f^{-1}: R \rightarrow D$  定義為：

代數上，判斷一對一常從  $f(a) = f(b)$  出發，嘗試推出  $a = b$ 。之後學到導數後，也可以用單調性判斷：若  $f'(x) > 0$  或  $f'(x) < 0$  在某區間內恆成立，則  $f$  在該區間上是一對一的。不過現階段，我們先練習用代數方法論證一對一：

**Question** 判斷以下函數是否為一對一，若是，請求出其反函數；若不是，請說明理由。

▷  $f(x) = 3x + 5$ .

▷  $g(x) = x^2$ .

**Question** 判斷以下表達式是否有定義，若有定義，請求出其值。

▶  $\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$

▶  $\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)\right) =$

▶  $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) =$

▶  $\cos^{-1}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) =$

**Remark** 對  $x \in [-1, 1]$ ，有  $\sin(\sin^{-1}(x)) = x$ ；但僅當  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  時，有  $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 。

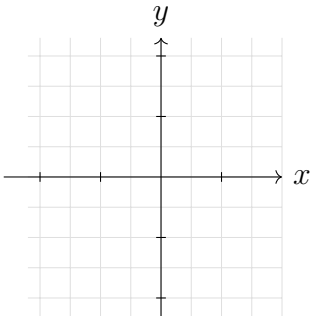
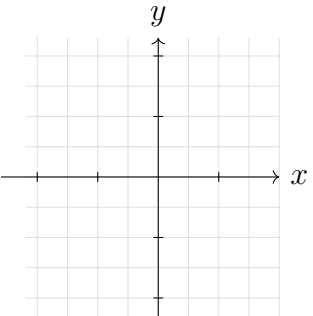
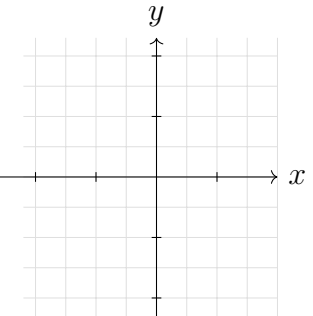
### 3. 函數圖形

**Definition** 函數  $f$  的圖形定義為所有滿足  $y = f(x)$  的點所形成的集合：

$$\text{Graph}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \text{Dom}(f)\}$$

因為函數要求每個輸入  $x$  只能對應唯一輸出  $y$ ，所以一條圖形若要是函數圖形，必須通過**垂直線測試 (Vertical Line Test)**：任意垂直線至多與圖形交於一點。類似地，判斷函數是否為一對一可以使用**水平線測試 (Horizontal Line Test)**：任意水平線至多與圖形交於一點。

**Question** 繪製下列表達式圖形，判斷是否可能為某個函數  $y = f(x)$  的圖形，若是，判斷是否為一對一函數。

| 表達式    | $x^2 + y^2 = 1.5^2$                                                                | $y = x^2$                                                                           | $y = x^3$                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
| 是否為函數  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 是否為一對一 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

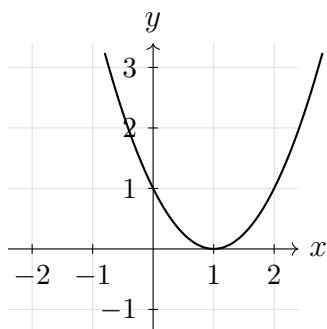
#### 3.1. 圖形變換

圖形變換的目的是為了快速判斷函數圖形的位置、交點、上下關係與距離。以水平平移為例。若將  $y = f(x)$  的圖形向右平移 3 單位，平移後位於  $x$  的點，對應到原圖形中位於  $x - 3$  的點，因此新函數為  $y = f(x - 3)$ 。這說明水平方向的變換會作用在輸入變數上，且形式常與移動方向相反；相對地，垂直變換則直接作用在輸出值上。因此可整理出以下規則：

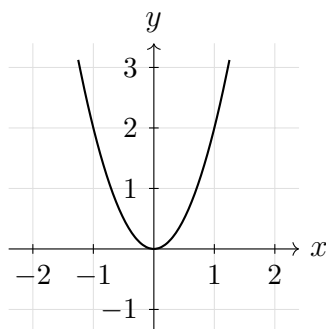
| 新函數圖形                 | 與原先圖形的關係   |
|-----------------------|------------|
| $y - k = f(x)$        | 垂直平移 $k$   |
| $y = f(x - h)$        | 水平平移 $h$   |
| $\frac{1}{c}y = f(x)$ | 垂直伸縮 $c$ 倍 |
| $y = f(\frac{1}{c}x)$ | 水平伸縮 $c$ 倍 |

**Question** 將正確的解析式代號填入各圖下方空格中.

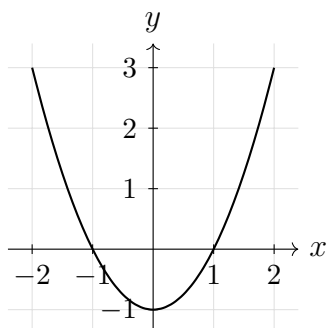
▷ (A)  $y = x^2$       (B)  $y = (x - 1)^2$       (C)  $y = x^2 - 1$       (D)  $y = 2x^2$



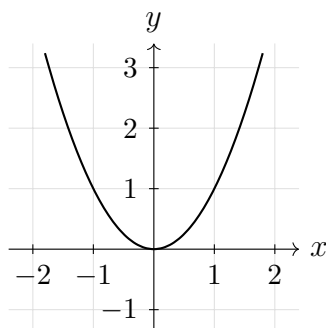
(1) 對應解析式：\_\_\_\_\_



(2) 對應解析式：\_\_\_\_\_

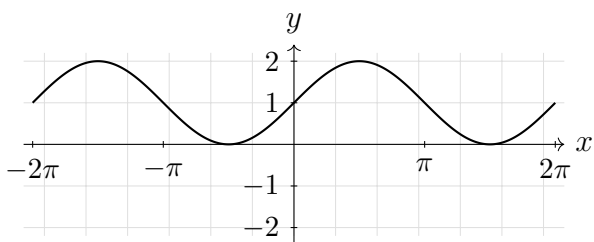


(3) 對應解析式：\_\_\_\_\_

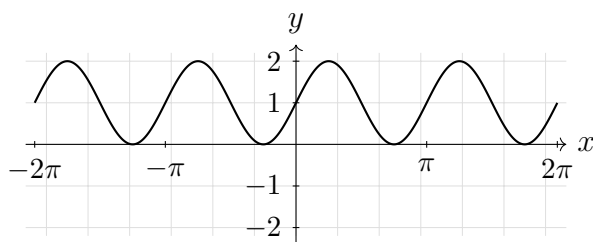


(4) 對應解析式：\_\_\_\_\_

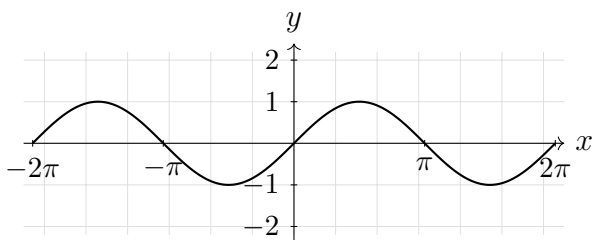
► (A)  $y = \sin x$       (B)  $y = \sin(2x) + 1$       (C)  $y = 2\sin x$       (D)  $y = \sin x + 1$



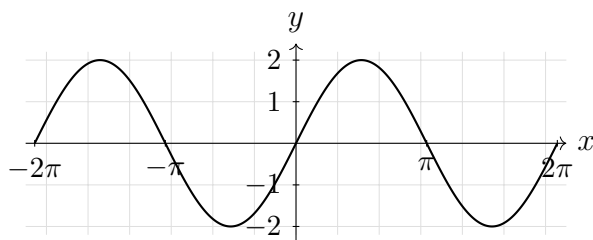
(1) 對應解析式：\_\_\_\_\_



(2) 對應解析式：\_\_\_\_\_



(3) 對應解析式：\_\_\_\_\_



(4) 對應解析式：\_\_\_\_\_

## 4. 如何定義極限？

極限 (limit) 描述的是函數在某點附近的行為，而不一定是該點本身的函數值。當我們寫下：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

意思是：「當  $x$  足夠接近  $a$ （但不考慮  $x$  恰好是  $a$  時）， $f(x)$  會足夠接近  $L$ 」。但在數學上，「接近」是一個很模糊的描述。什麼叫做「接近」？什麼又叫做「不接近」？我們無法清楚描述。為了讓極限的定義更精確，我們引入  $\varepsilon - \delta$  語言：

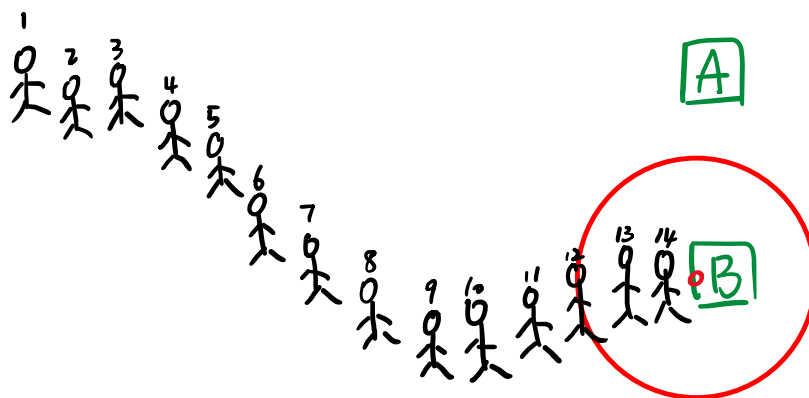


Figure 1: 極限的  $\varepsilon - \delta$  定義直觀示意圖：給定紅色範圍半徑之後，會對應的一個編號範圍；使得只要編號落在這編號範圍內，人的位子也會落在紅色圈圈內

在  $\varepsilon - \delta$  語言中一共有四個步驟：

1. 先任意給一個誤差  $\varepsilon$  ( $\forall \varepsilon > 0$ )
2. 接著找到一個與之對應的範圍  $\delta$  ( $\exists \delta > 0$ )
3. 再考慮在範圍  $0 < |x - x_0| < \delta$  之內的  $x$  (if  $0 < |x - x_0| < \delta$ )
4. 最後推導出對應的距離小於設定誤差  $|f(x) - L| < \varepsilon$  (then  $|f(x) - L| < \varepsilon$ )

**Definition** 設函數  $f$  定義在包含  $a$  的某開區間內（除了  $a$  點本身不一定要有定義）。當我們稱  $x$  趨近於  $a$  時， $f(x)$  的極限為  $L$ ，並記作：

即代表：對任意  $\varepsilon > 0$ ，皆存在與之對應的  $\delta > 0$ ，使得  $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$ 。  
使用符號得簡單表達為：

**Remark**  $\varepsilon$  表示輸出端允許的誤差、 $\delta$  表示輸入端需要被限制得多接近；條件「 $0 < |x - a|$ 」則提醒我們極限研究的是  $a$  附近的行為，不需要在乎  $x = a$  的函數值； $\delta$  的取法取決於當時的  $\varepsilon$  與  $a$ .

為了更精細的釐清  $\varepsilon - \delta$  定義的敘述，我們來判斷以下敘述的真偽：

**Question** 判斷以下敘述的真偽，並給出簡單說明.

- ▶ \_\_\_\_ 定義中的  $0 < |x - a|$  條件，代表函數  $f(x)$  必須在  $x = a$  這一點有定義，且其函數值必須剛好等於  $L$ .
- ▶ \_\_\_\_ 極限定義等價於：「存在一個  $\delta > 0$ ，使得對於任意的  $\varepsilon > 0$ ，只要滿足  $0 < |x - a| < \delta$ ，就會推得  $|f(x) - L| < \varepsilon$ 」.
- ▶ \_\_\_\_ 在給定  $\varepsilon > 0$  的情況下，若我們找到了一個滿足條件的  $\delta_1 > 0$ . 那麼任何滿足  $0 < \delta_2 < \delta_1$  的實數  $\delta_2$ ，也必然會滿足該極限條件.
- ▶ \_\_\_\_ 給定一個特定的  $\varepsilon > 0$ ，若存在能滿足極限定義的  $\delta$ ，則滿足該條件的  $\delta$  必定有無限多個.

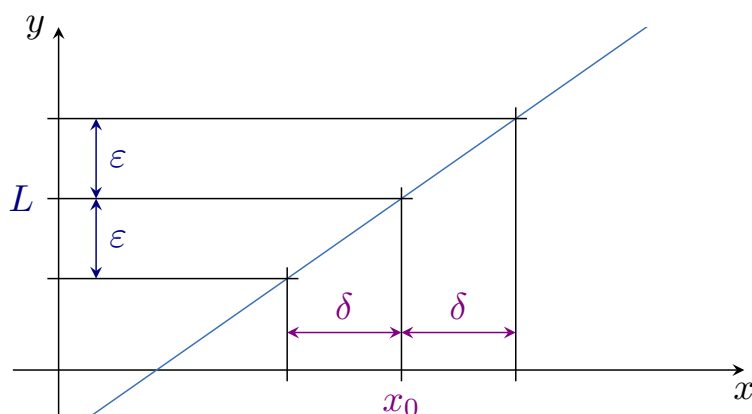


Figure 2: 極限的  $\varepsilon - \delta$  定義：給定任意的  $\varepsilon$  之後會有與之對應的  $\delta_\varepsilon$  使得落在  $\delta_\varepsilon$  範圍裡的  $x$ ，其函數值  $f(x)$  將會落在  $\varepsilon$  之中

我們用一個簡單的例子來說明實際論證時該如何撰寫敘述. 設函數  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  定義為：

$$f(x) = 2x + 5.$$

試說明  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9$ .

- (1) 對於  $\varepsilon = 1$ ，我們可以選取  $\delta = \underline{\quad}$ ，使得  $0 < |x - 2| < \delta = \underline{\quad}$   
 $\Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \underline{\quad} = 1 = \varepsilon.$
- (2) 對於  $\varepsilon = 2$ ，我們可以選取  $\delta = \underline{\quad}$ ，使得  $0 < |x - 2| < \delta = \underline{\quad}$   
 $\Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \underline{\quad} = 2 = \varepsilon.$
- (3) 對於  $\varepsilon = 1000$ ，我們可以選取  $\delta = \underline{\quad}$ ，使得  $0 < |x - 2| < \delta = \underline{\quad}$   
 $\Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \underline{\quad} = 1000 = \varepsilon.$

因此， $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \underline{\quad} > 0$  使得

$$0 < |x - 2| < \delta = \underline{\quad} \Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \underline{\quad} = \varepsilon.$$

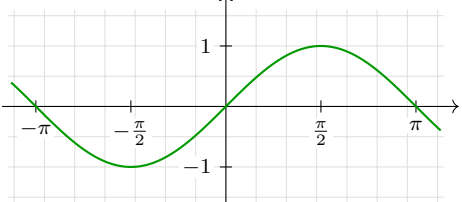
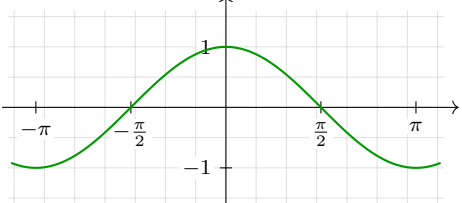
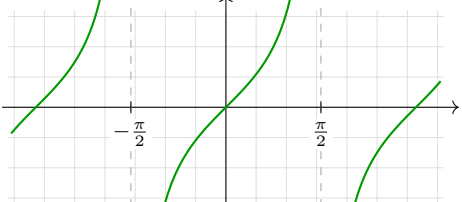
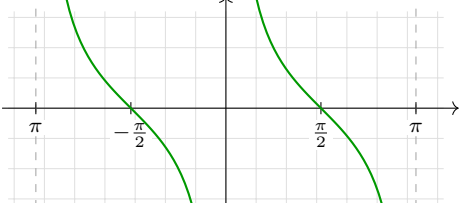
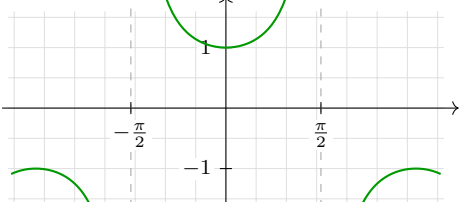
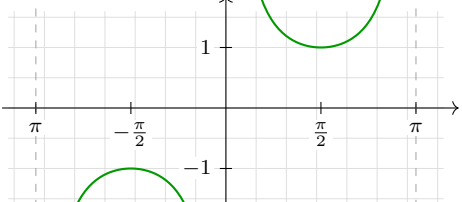
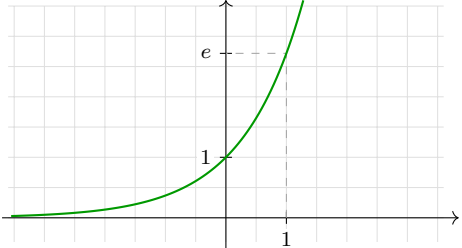
由於  $\varepsilon$  是任意選取的，故  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9$ .

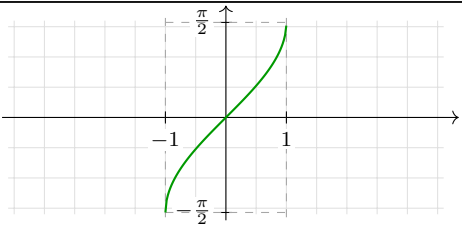
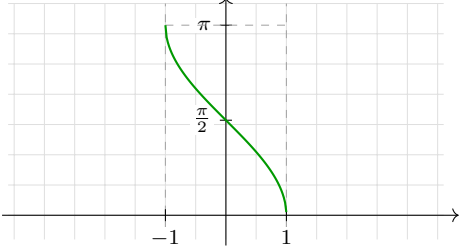
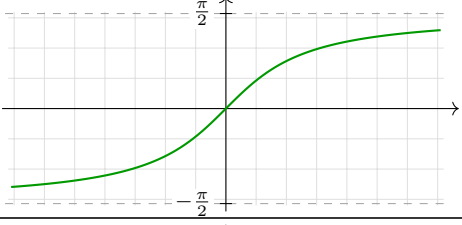
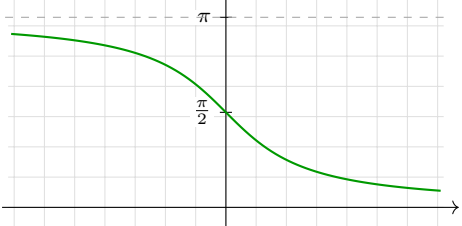
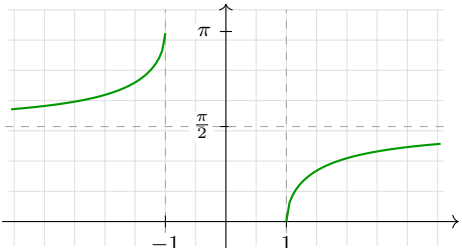
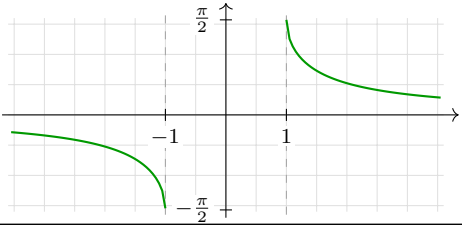
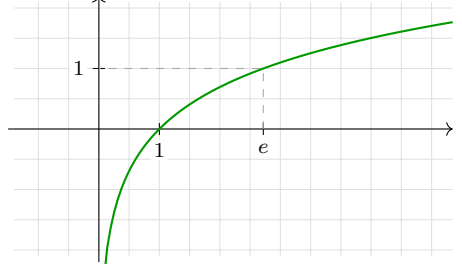
**Question** 使用  $\varepsilon - \delta$  語言說明以下極限.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 1} (-2x + 5) = 3.$$

## 附錄：常見函數之圖形及其定義域與值域

| 函數       | 圖形                                                                                  | 定義域 / 值域                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin x$ |    | 定義域： $\mathbb{R}$<br>值域： $[-1, 1]$                                                                                 |
| $\cos x$ |    | 定義域： $\mathbb{R}$<br>值域： $[-1, 1]$                                                                                 |
| $\tan x$ |   | 定義域： $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$<br>值域： $\mathbb{R}$                     |
| $\cot x$ |  | 定義域： $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$<br>值域： $\mathbb{R}$                                     |
| $\sec x$ |  | 定義域： $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$<br>值域： $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ |  | 定義域： $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$<br>值域： $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$                 |
| $e^x$    |  | 定義域： $\mathbb{R}$<br>值域： $(0, \infty)$                                                                             |

| 函數                        | 圖形                                                                                  | 定義域 / 值域                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\arcsin x$               |    | 定義域： $[-1, 1]$<br>值域： $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$                                        |
| $\arccos x$               |    | 定義域： $[-1, 1]$<br>值域： $[0, \pi]$                                                               |
| $\arctan x$               |    | 定義域： $\mathbb{R}$<br>值域： $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$                                     |
| $\operatorname{arccot} x$ |   | 定義域： $\mathbb{R}$<br>值域： $(0, \pi)$                                                            |
| $\operatorname{arcsec} x$ |  | 定義域： $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$<br>值域： $[0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$            |
| $\operatorname{arccsc} x$ |  | 定義域： $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$<br>值域： $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$ |
| $\ln x$                   |  | 定義域： $(0, \infty)$<br>值域： $\mathbb{R}$                                                         |

## 歷屆試題

### ► 反函數問題<sup>1</sup>

- (師大微乙 (一)114#4, 部分) Given a function  $f(x) = \sin x + 3x + 5$ .
  - Find  $f(0)$ .
  - Show that  $f(x)$  has an inverse function on the interval  $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ .
  - Let  $f^{-1}(x)$  be the inverse function of  $f$  on the interval  $I$ . Find  $f^{-1}(5)$ .
- (師大微乙 (一)112#4, 部分) Given a function  $f(x) = x^3 - 3x + 2$ ,  $x > 1$ .
  - Show that  $f$  is a one-to-one function on the interval  $(1, \infty)$ .
  - Let  $f^{-1}$  denote the inverse function of  $f$ , find  $f^{-1}(4)$ .
- (師大微乙 (一)111#1) Evaluate  $\sin(2 \sin^{-1}(-\frac{3}{5}))$ .
- (師大微乙 (一)111#5) Let  $f(x) = x - \pi + \cos x$ . Show that  $f$  has an inverse on  $(-2\pi, 2\pi)$ .
- (師大微乙 (一)110#1, 部分) Given the function  $f(x) = x^4 + 4x^2 + 5$ ,  $x > 0$ . Show that  $f$  is one to one, and find the inverse function  $f^{-1}$ .
- (師大微乙 (一)108#4, 部分) Given a function  $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$ ,  $x > 0$ . Show that  $f(x)$  is a one-to-one function.

### ► $\varepsilon - \delta$ 定義加分題

- (師大微乙 (一)112#8, Bonus) Use the  $\varepsilon - \delta$  definition to show that  $\lim_{x \rightarrow 2} (7 - 3x) = 1$ .
- (師大微乙 (一)110#9, Bonus)
  - State the definition of limit  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ .
  - Prove that  $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$  by the definition of limit.
- (師大微乙 (一)106#9, Bonus) 請利用極限的  $\varepsilon - \delta$  定義證明

$$\lim_{x \rightarrow -1} (8 - 3x) = 11$$

- (師大微乙 (一)104#6(a), Bonus) Show that  $\lim_{x \rightarrow 3} (8 - x) = 5$ , using the precise definition,  $\varepsilon - \delta$ , of the limit.
- (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 寫出極限  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$  的  $\varepsilon - \delta$  的定義。

<sup>1</sup>歷屆試題中的反函數問題常同時要求判斷一對一、求反函數或反函數值，以及使用反函數微分公式。其中，較複雜函數的一對一性通常透過導數與單調性較容易說明；因此，本節先練習可由定義或代數方法處理的部分，需微分工具者留待後續章節補回。